Исследование пропускной способности кэшей и оперативной памяти с помощью STREAM

Студент: Пирогов Александр Юрьевич
Группа: 323
Дата измерений: 14 сентября 2026 г.

Аннотация

В работе исследована пропускная способность иерархии памяти ноутбука на Intel Core i9-12900H. Для оперативной памяти использован STREAM 5.10 с неизменёнными ядрами Copy, Scale, Add и Triad. Для кэшей применён явно обозначенный нестандартный вариант на основе тех же ядер: короткий проход многократно повторяется внутри одного измеряемого интервала, иначе L1/L2 обрабатываются быстрее разрешения таймера стандартного STREAM.

Основной результат:

- оперативная память выходит на устойчивое плато примерно 30 ГБ/с уже при 4–6 физических P-ядрах; лучший средний результат четырёх ядер STREAM получен на 6 P-ядрах — 29,94 ГБ/с;
- на одном P-ядре репрезентативная полоса составила 259–408 ГБ/с для L1D, 107–149 ГБ/с для L2 и 54–66 ГБ/с для L3;
- на одном E-ядре: 110–172 ГБ/с для L1D, 54–93 ГБ/с для L2 и 39–42 ГБ/с для L3;
- для стандартного теста ОЗУ требуется не менее `N = 12 582 912` элементов `double` в каждом векторе; фактически выбрано `N = 67 108 864`, то есть по 512 МиБ на вектор и 1,5 ГиБ суммарно.

Здесь и далее ГБ/с — десятичные `10^9` байт/с, как принято для пропускной способности STREAM; КиБ, МиБ и ГиБ — двоичные единицы.

1. Цель работы

Цель — определить устойчивую пропускную способность последовательного доступа к L1D, L2, L3 и оперативной памяти, а также обосновать длины векторов для каждого режима с учётом реальной конфигурации исследуемого компьютера.

STREAM измеряет именно пропускную способность длинных последовательных обращений с шагом 1. Он не измеряет латентность, случайный доступ или быстродействие произвольной программы. Поэтому термин «скорость кэша» в этой работе означает STREAM bandwidth, а не время одного cache hit.

2. Исследуемая система

Параметры получены локально из CPUID, Windows CPU Sets и WMI. Полный снимок находится в `results/system_info.txt` и `results/system_probe.txt`.

Компонент	Параметр
Компьютер	ASUS ROG Strix G733ZW_G733ZW
CPU	Intel Core i9-12900H, Alder Lake-H
Ядра	6 P-ядер с Hyper-Threading + 8 E-ядер = 14 физических ядер, 20 логических CPU
P-core L1D / L1I	48 КиБ / 32 КиБ на ядро
P-core L2	1280 КиБ на P-ядро, unified
E-core L1D / L1I	32 КиБ / 64 КиБ на ядро
E-core L2	2048 КиБ на кластер из 4 E-ядер, unified; 2 кластера
L3	24 МиБ, общий для процессора
Строка кэша	64 байта
RAM	1 × 16 ГиБ Samsung M425R2GA3BB0-CQKOL, DDR5-4800, data width 64 bit
Слоты памяти	занят 1 из 2
Доступно ОС	15,668 ГиБ физической памяти
ОС	Windows 11 Home Single Language 24H2 x64, build 26100.9445
Компилятор	Microsoft C/C++ 19.50.35725 x64
Питание	адаптер подключён, батарея 100 %, профиль `Performance`
Дополнительно	`HypervisorPresent=True`; Hyper-V/VBS может добавлять небольшой шум

CPUID показал 12-way P-L1D, 10-way P-L2, 8-way E-L1D, 16-way E-L2 и 12-way L3. Все уровни имеют строку 64 байта. Бит полной инклюзивности для L1/L2/L3 не установлен; это не означает автоматически, что кэши полностью эксклюзивны.

Текущая нумерация Windows: логические CPU 0–11 относятся к P-ядрам, 12–19 — к E-ядрам. Однопоточный тест кэша был закреплён за CPU 2 для P-core и CPU 12 для E-core. Без affinity поток мог бы мигрировать между неодинаковыми типами ядер и размыть границы кэшей.

Один 64-битный модуль DDR5-4800 даёт теоретическую полосу:

`4800 × 10^6 передач/с × 8 байт = 38,4 × 10^9 байт/с = 38,4 ГБ/с.`

DDR5 DIMM внутри разбит на два 32-битных подканала, но их суммарная ширина для одного модуля остаётся 64 бита. Второго модуля в системе нет.

3. Ядра STREAM и подсчёт данных

Векторы имеют тип `double`, то есть один элемент занимает 8 байт.

Ядро	Операция	Активных векторов	Логических байт на элемент	FLOP на элемент
Copy	`c[i] = a[i]`	2	16	0
Scale	`b[i] = q*c[i]`	2	16	1
Add	`c[i] = a[i] + b[i]`	3	24	1
Triad	`a[i] = b[i] + q*c[i]`	3	24	2

Для длины `N`:

- размер одного вектора: `S = 8N` байт;
- вся выделенная память трёх векторов: `M = 24N` байт;
- активный набор Copy/Scale: `W2 = 16N` байт;
- активный набор Add/Triad: `W3 = 24N` байт;
- полоса: `B = bytes / t`; стандартный вывод STREAM использует `MB/s = 10^-6 × bytes / t_min`.

STREAM считает логические чтения и записи программы. Физический трафик может отличаться: обычная запись при промахе вызывает write-allocate, а non-temporal store может устранить его. Поэтому полученные ГБ/с — единицы STREAM, а не прямое показание счётчика байтов на шине памяти.

4. Обоснование размеров векторов

4.1. Размер для оперативной памяти

Официальное правило STREAM требует, чтобы **каждый** вектор был не меньше четырёх суммарных кэшей последнего уровня, используемых прогоном, и содержал не менее 1 000 000 элементов:

`N_RAM >= max(1 000 000, ceil(4 × C_LLC / 8))`.

Для этой системы `C_LLC = 24 МиБ = 25 165 824 байт`:

`N_RAM,min = ceil(4 × 25 165 824 / 8) = 12 582 912 double`.

Следовательно, официальный минимум составляет:

- 96 МиБ на один вектор;
- 288 МиБ на три вектора.

Для измерений выбрано `N = 67 108 864 = 2^26`:

- один вектор: 512 МиБ;
- три вектора: 1536 МиБ = 1,5 ГиБ;

- один вектор в 21,33 раза больше L3 и в 5,33 раза больше официального минимального N;
- общий объём в 64 раза больше L3, но занимает лишь около 9,57 % доступной ОС физической памяти.

Это исключает удержание рабочего набора в кэше и оставляет большой запас до подкачки. Предварительный проход занимал 36 288–50 291 тик таймера при обязательном минимуме 20 тиков.

4.2. Размеры для кэшей

Теоретическая граница определяется не размером одного вектора, а суммой активных векторов:

- для Copy/Scale: `N_boundary = C / 16`;
- для Add/Triad: `N_boundary = C / 24`.

Поэтому колено Add/Triad должно появляться раньше, чем Copy/Scale. Для чистого измерения уровня выбран объём с запасом: больше нижнего уровня, но заметно меньше целевого кэша.

Тип ядра и уровень	Ёмкость	Граница Copy/Scale, C/16	Граница Add/Triad, C/24	Репрезентативное N	Три вектора
P-core L1D	48 КиБ	3072	2048	1024	24 КиБ
P-core L2	1280 КиБ	81 920	54 613	32 768	768 КиБ
E-core L1D	32 КиБ	2048	1365	1024	24 КиБ
E-cluster L2	2048 КиБ	131 072	87 381	65 536	1,5 МиБ
Shared L3	24 МиБ	1 572 864	1 048 576	524 288	12 МиБ

Одна точка не доказывает границу, поэтому реально выполнен sweep 24 размеров:

`256, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 3072, 4096, 8192, 16384, 32768, 49152, 54613, 65536, 87381, 98304, 131072, 262144, 524288, 786432, 1048576, 1572864, 2097152, 4194304`.

Последняя cache-sweep точка занимает 96 МиБ суммарно и нужна только как контроль выхода за L3. Она **не** удовлетворяет официальному правилу STREAM для RAM, потому что каждый её вектор равен лишь 32 МиБ. Официальный результат ОЗУ берётся только из отдельного прогона с `N = 67 108 864`.

5. Методика эксперимента

5.1. Оперативная память

- исходная основа: официальный STREAM 5.10;
- `STREAM_ARRAY_SIZE=67108864`, `NTIMES=10`, `OFFSET=0`, `double`;

- Windows-порт меняет только платформенные заголовки, высокоточный wall-clock timer и установку affinity; четыре измерительных цикла и подсчёт байтов не изменены;
- таймер: Windows `QueryPerformanceCounter`, частота 10 МГц; STREAM оценил гранулярность в 1 мкс;
- компиляция: MSVC 19.50 x64, `/O2 /Oi /Ot /arch:AVX2 /fp:precise /openmp`;
- первая из 10 итераций исключена; программа сообщает лучший результат оставшихся девяти;
- для каждой конфигурации выполнено 3 независимых запуска процесса; в итоговой таблице дана медиана `Best Rate`, а не единичный максимум;
- `OMP_DYNAMIC=FALSE`; число реально созданных потоков сверено с заданным;
- порядок конфигураций во втором повторе развёрнут, чтобы уменьшить систематическое влияние прогрева ноутбука.

Исследованные affinity-конфигурации:

Имя	Потоки	Состав
`p1`	1	одно P-ядро, CPU 2
`e1`	1	одно E-ядро, CPU 12
`p2`	2	два физических P-ядра
`p4`	4	четыре физических P-ядра
`p6`	6	все шесть P-ядер, по одному потоку
`e8`	8	все восемь E-ядер
`physical14`	14	все физические ядра, без SMT
`p12_smt`	12	шесть P-ядер с SMT
`logical20`	20	все логические CPU

5.2. Кэши

Оригинальный STREAM предназначен прежде всего для ОЗУ. Короткий L1-проход длится доли микросекунды, и увеличение `NTIMES` лишь добавляет больше коротких образцов, но не удлиняет один замер. Поэтому применён `STREAM-like cache sweep (non-standard)`:

- те же четыре зависимости данных и официальный подсчёт 16/16/24/24 байта на элемент;
- один полный проход по вектору повторяется внутри временного интервала;
- число повторений калибруется автоматически до примерно 50 мс;
- для каждой пары `(N, kernel)` выполнено 7 временных образцов, результат — медиана; также сохранены минимум и максимум;
- один поток жёстко закреплён за выбранным P- или E-ядром;
- память выровнена на 64 байта;
- начала массивов дополнительно разведены промежутками в 17 и 31 строку кэша, чтобы уменьшить совпадение их отображения в одни и те же наборы кэша;

- Copy реализован явными temporal AVX2 load/store, Scale/Add/Triad векторизованы MSVC;
- аудит объектного файла подтвердил отсутствие `movnt*` и `memcpy` в cache-бинарнике, поэтому код не обходит исследуемый кэш;
- после каждого N полностью проверены значения всех трёх массивов.

Это результат **на основе ядер STREAM**, а не официальный публикуемый STREAM result.

6. Результаты

6.1. Контроль корректности

- P-core cache sweep: 24 из 24 размеров прошли validation;
- E-core cache sweep: 24 из 24 размеров прошли validation;
- RAM: 27 из 27 запусков выдали `Solution Validates`;
- RAM: во всех 27 запусках `Threads counted = Threads requested`;
- RAM: минимальная калибровка 36 288 тиков, что более чем в 1800 раз выше требования 20 тиков;
- для конфигураций плато p4 и p6 диапазон трёх независимых запусков не превысил 1,71 % ни для одного ядра STREAM.

6.2. Пропускная способность кэшей

Медиана семи временных образцов, ГБ/с:

Ядро	Уровень	N	Три вектора	Copy	Scale	Add	Triad
P	L1D	1024	24 КиБ	258,90	408,49	332,82	319,09
P	L2	32 768	768 КиБ	107,48	114,33	146,70	149,35
P	L3	524 288	12 МиБ	53,72	59,62	65,60	64,84
P	больше L3, контроль	4 194 304	96 МиБ	19,01	19,71	22,41	22,07
E	L1D	1024	24 КиБ	110,39	117,38	171,92	168,91
E	L2	65 536	1,5 МиБ	75,78	75,38	92,50	53,81
E	L3	524 288	12 МиБ	41,82	41,63	42,27	39,45
E	больше L3, контроль	4 194 304	96 МиБ	12,94	16,37	19,22	18,83

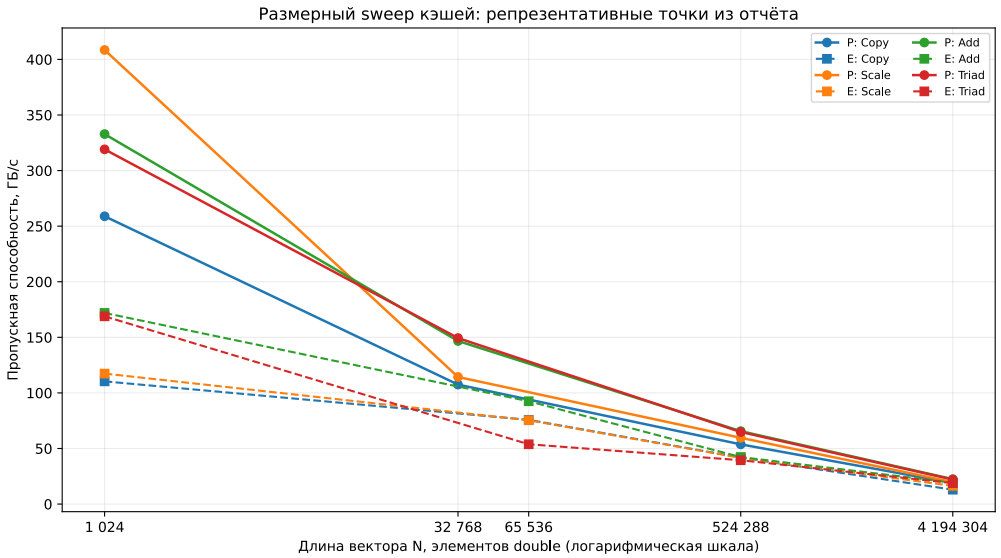
Разная скорость четырёх ядер ожидаема: у них различаются количество потоков загрузки/записи, арифметика и ограничения исполнительных портов. Поэтому корректнее сообщать четыре значения или диапазон, а не одно число «скорости кэша».

Наблюдаемые переходы согласуются с расчётом:

- P-L1D: Add/Triad падают примерно между `N=2048` и `3072`; Copy/Scale — около `N=3072–4096`;

- P-L2: Add/Triad начинают падать около расчётных N=54 613, Copy/Scale — около N=81 920;
- E-L1D: переход Add/Triad начинается уже около N=1365–2048, поскольку L1D E-ядра равен 32 КиБ;
- E-L2: заметны разные колена около N=87 381 для Add/Triad и N=131 072 для Copy/Scale;
- L3: Add/Triad переходят к ОЗУ в окрестности N≈1 048 576, Copy/Scale — ближе к N≈1 572 864; переход растянут из-за shared LLC, фоновой активности и политики вытеснения.

Отдельно видно, что P-core существенно быстрее E-core внутри кэшей. Например, Triad для репрезентативного L1 равен 319,09 против 168,91 ГБ/с, а для L3 — 64,84 против 39,45 ГБ/с.



Размерный sweep кэшей (репрезентативные точки, восстановленные по таблице отчёта)

6.3. Пропускная способность оперативной памяти

В таблице приведена медиана Best Rate трёх независимых запусков, ГБ/с:

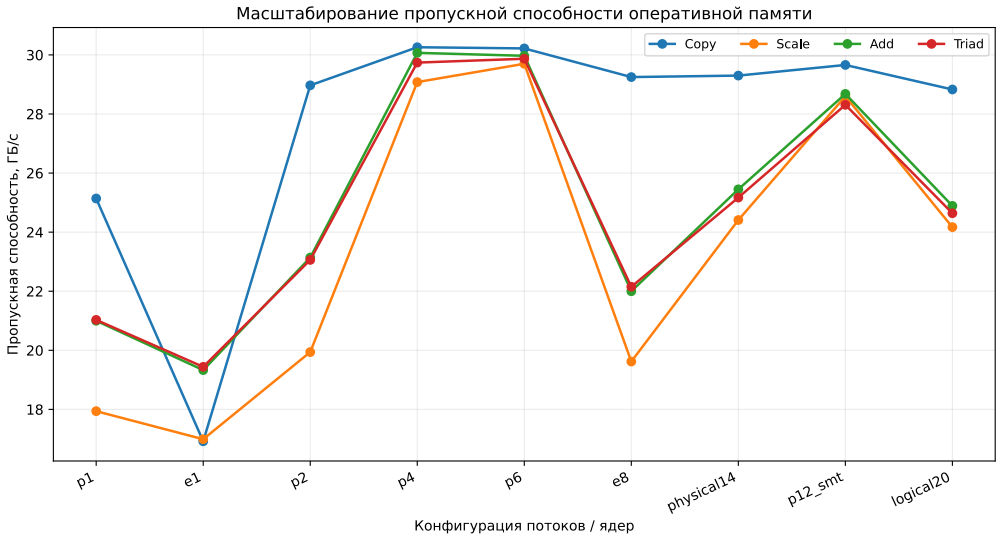
Конфигурация	Потоки	Copy	Scale	Add	Triad
p1	1	25,14	17,94	21,00	21,03
e1	1	16,92	16,99	19,33	19,44
p2	2	28,97	19,94	23,14	23,06
p4	4	**30,26**	29,08	**30,07**	29,74
p6	**6**	30,22	**29,70**	29,97	**29,87**
e8	8	29,25	19,62	22,00	22,15
physical14	14	29,30	24,41	25,45	25,17
p12_smt	12	29,66	28,60	28,68	28,31
logical20	20	28,83	24,17	24,89	24,64

Плато приходится на 4–6 физических P-ядер. p4 показала лучшие Copy и Add, а p6 — лучшие Scale и Triad и лучший средний результат, 29,94 ГБ/с. Лучшие наблюдавшиеся значения относительно теоретических 38,4 ГБ/с одного DDR5-4800 модуля:

- Copy: 30,265 ГБ/с на p4, 78,8 %;
- Scale: 29,700 ГБ/с на p6, 77,3 %;
- Add: 30,067 ГБ/с на p4, 78,3 %;
- Triad: 29,872 ГБ/с на p6, 77,8 %.

Этот процент — лишь ориентир: STREAM считает логические байты, а не весь аппаратный трафик. В RAM-бинарнике MSVC преобразовал Copy в вызов оптимизированного `memcpy`; это зафиксировано аудитом символов. Остальные три измерительных цикла были автоматически векторизованы AVX2. Решение компилятора раскрыто, а Copy не смешивается с cache-sweep, где принудительно использованы temporal stores.

Четыре P-ядра уже почти насыщают единственный модуль памяти. Переход от четырёх к шести повышает среднее по четырём ядрам лишь на 0,51 %, а разница по отдельным ядрам не превышает 2,2 %. SMT и добавление E-ядер не увеличивают полосу, потому что канал RAM уже насыщен, а равное разбиение OpenMP между быстрыми P- и более медленными E-потоками создаёт дисбаланс; SMT дополнительно делит ресурсы одного физического ядра. Поэтому «больше потоков» здесь не означает «быстрее».



Масштабирование пропускной способности RAM

7. Практическая интерпретация для оптимизации программ

Для трёх одновременно используемых векторов `double` на этой машине разумные консервативные размеры блока таковы:

- P-core L1D: около `N=1024`, то есть 24 КиБ на три вектора;
- P-core L2: около `N=32768`, то есть 768 КиБ;
- E-cluster L2: около `N=65536`, то есть 1,5 МиБ, если кластер не занят другими E-ядрами;

- shared L3: около `N=524288`, то есть 12 МиБ;
- тест RAM по официальному правилу: минимум `N=12 582 912` на каждый вектор; в работе `N=67 108 864`.

В реальной программе в кэше находятся не только три исследуемых массива, поэтому блок следует выбирать с запасом и учитывать все одновременно живые данные. Если работа распараллелена, private L1/L2 нужно считать на поток/ядро, а shared L3 делить между активными ядрами и ОС.

Из результатов следует типичный порядок оптимизации memory-bound кода:

1. Уменьшать рабочий набор и применять blocking/tiling, чтобы повторно используемые данные оставались в L1/L2.
2. Обеспечивать последовательный доступ и выравнивание, чтобы компилятор мог векторизовать цикл.
3. Не увеличивать число потоков после насыщения памяти: здесь предел практически достигнут на 4–6 P-ядрах.
4. На гибридном CPU отдельно проверять P/E affinity; равномерное разбиение неодинаковых ядер может ухудшить время всей параллельной секции.

8. Ограничения

- Измерена полоса последовательного unit-stride доступа, а не latency и не случайный доступ.
- Частоты CPU и контроллера памяти динамические; ноутбук подвержен температурным и энергетическим ограничениям.
- Активный Hyper-V/VBS и фоновые задачи Windows могут давать небольшой шум.
- L3 общий, поэтому его эффективная доступная ёмкость меньше номинальных 24 МиБ при фоновой активности.
- Cache-sweep является модифицированным тестом на основе STREAM и не должен публиковаться как стандартный STREAM result.
- Сопоставление с 38,4 ГБ/с не равно точному КПД шины из-за различия логического и физического трафика.
- Даже после разведения массивов отдельные точки, особенно на E-ядре, остаются немонотонными. На них могут влиять отображение адресов в наборы кэша, политика вытеснения и динамическая частота; поэтому уровень определяется по всему плато и положению перехода, а не по одному локальному провалу.

Несмотря на ограничения, переходы появились около независимо рассчитанных ёмкостей, контроль значений прошёл во всех запусках, а конфигурации RAM-плато p4/p6 имеют межпроцессный разброс не более 1,71 %. Это делает основные выводы устойчивыми.

9. Воспроизведение и файлы

Из корня проекта выполнить:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .
        \scripts\run_all.ps1
```

Скрипт сам находит MSVC через Visual Studio Installer, собирает программы, проверяет инструкции cache-бинарника, записывает конфигурацию системы и запускает всю серию. Во время теста требуется около 1,5 ГиБ свободной физической памяти; скрипт проверяет запас перед запуском RAM.

Основные файлы:

- `src/stream.c` — неизменённый официальный STREAM 5.10;
- `src/stream_windows.c` — Windows/MSVC-порт для RAM;
- `src/stream_cache.c` — нестандартный cache-sweep на основе ядер STREAM;
- `src/system_probe.c` — CPUID и Windows CPU Sets;
- `scripts/run_all.ps1` — полная сборка, запуск и агрегация;
- `scripts/collect_system_info.ps1` — инвентаризация стенда;
- `scripts/plot_results.py` — построение графиков из CSV;
- `results/cache_pcore.csv`, `results/cache_ecore.csv` — полный sweep;
- `results/cache_summary.csv` — репрезентативные точки;
- `results/ram_runs.csv` — все 108 строк результатов RAM;
- `results/ram_summary.csv` — медианы и разброс;
- `results/cache_sweep.svg`, `results/ram_scaling.svg` — графики для отчёта;
- `results/raw/` — полный stdout каждого запуска, включая validation;
- `results/instruction_audit.txt` — проверка типа stores и `memcpy`;
- `results/run_manifest.txt` — параметры сборки и запуска.

10. Источники

1. John D. McCalpin, официальная страница STREAM.
2. STREAM Benchmark Reference Information и Run Rules.
3. Официальный исходный код STREAM 5.10.
4. Intel, Intel Core i9-12900H specifications.
5. Microsoft, SetProcessAffinityMask.
6. Microsoft, QueryPerformanceCounter.

Вывод

Размеры векторов действительно определяют, какой уровень памяти измеряет STREAM-подобный цикл. На исследованном i9-12900H три P-core-вектора `double` длиной 1024, 32 768 и 524 288 элементов дают устойчивые области L1D, L2 и L3 соответственно. Для RAM официальный минимум равен 12 582 912 элементов **в каждом** векторе; выбранные 67 108 864 элементов гарантированно выводят данные из 24-МиБ L3. Измеренная полоса ОЗУ составляет примерно 30 ГБ/с и насыщается на 4–6 P-ядрах. Таким образом, главный резерв оптимизации memory-bound программ на этой машине — локальность и укладывание рабочего блока в кэш, а не бесконтрольное увеличение числа потоков.